

Capítulo 2

Teoria de Vigas

Na mecânica das estruturas recorre-se, por uma questão de simplicidade e eficiência computacional, a teorias de vigas para descrever o comportamento das barras. São teorias que unidimensionalizam a teoria geral da mecânica dos sólidos, viabilizadas pelo fato de ser o comprimento das barras bem maior do que as dimensões de uma seção transversal. Duas dessas teorias são apresentadas neste capítulo. Uma delas, a mais simples de todas, é a *teoria clássica de vigas* ou, simplesmente, *teoria de vigas de Euler¹-Bernoulli²*. A outra, menos restritiva, é a *teoria de vigas de Timoshenko³*. Um pouco diferente do Capítulo 1, o termo “viga” é aqui empregado para designar uma barra qualquer (incluindo colunas e tirantes). Resolver problemas por uma teoria de vigas é o que há de mais comum na análise estrutural. Por uma questão de didática, as teorias aqui apresentadas supõem que a viga sob análise move-se num mesmo plano ao se deformar. Deixamos para o Capítulo ? a extensão dessas teorias para um movimento genérico da viga no espaço tridimensional.

2.1 RELAÇÕES DEFORMAÇÃO-DESLOCAMENTO

Denominemos u_x , u_y , u_z as componentes do campo de deslocamento da viga e ϵ_x , ϵ_y , ϵ_z , $\gamma_{xy}/2$, $\gamma_{xz}/2$, $\gamma_{yz}/2$ as componentes independentes do tensor deformação referidas a um sis-

¹Leonhard Euler, matemático suíço nascido em Basiléia em 1707, falecido em St. Petersburg em 1783.

²Daniel Bernoulli, matemático suíço nascido em Groningen em 1700, falecido em Basiléia em 1782.

³Stephen Prokofyevich Timoshenko, engenheiro russo nascido em Shpotovka (Ucrânia) em 1878, falecido em Wuppertal (Alemanha) em 1972.

tema de coordenadas cartesianas⁴ (retilíneas) ortogonais xyz . Por considerações puramente geométricas, é possível mostrar que

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{\partial u_x}{\partial x} & \epsilon_y &= \frac{\partial u_y}{\partial y} & \epsilon_z &= \frac{\partial u_z}{\partial z} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} & \gamma_{xz} &= \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} & \gamma_{yz} &= \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}\end{aligned}\quad (2.1)$$

quando os gradientes do deslocamento são pequenos em módulo comparados à unidade ($|\partial u_x/\partial x|, |\partial u_x/\partial y|, \dots, \ll 1$). Particularizemos (2.1) para vigas, utilizando a hipótese de Euler-Bernoulli e a hipótese de Timoshenko.

Euler-Bernoulli Considere que a viga da Figura 2.1a mova-se apenas no plano xy ao se deformar. Nessas condições, u_x e u_y independem de z e $u_z = 0$. A hipótese de Euler-Bernoulli admite que uma seção transversal plana e normal ao eixo da viga antes da deformação permanece, após a deformação:

1. plana;
2. normal ao eixo deformado;
3. indeformada (seção infinitamente rígida).

Um ponto A sobre o eixo da viga desloca-se com a deformação para a e um ponto B , a uma distância y de A , desloca-se para b . A Figura 2.1a destaca a translação e a rotação sofrida pela seção transversal, que se mantém plana conforme a suposição 1 e rígida conforme a suposição 3 (perceba que a distância y entre os pontos A e B mantém-se com a deformação). O ponto B sofre o mesmo deslocamento $\vec{u}_A(x) = u(x)\vec{i} + v(x)\vec{j}$ do ponto A acrescido da parcela que provém da rotação β :

$$u_x(x, y) = u(x) + y \sin \beta \quad u_y(x, y) = v(x) - y(1 - \cos \beta). \quad (2.2)$$

Considerando que a rotação seja pequena para validade de (2.1),

$$u_x(x, y) \approx u(x) + y\beta \quad u_y(x, y) \approx v(x). \quad (2.3)$$

⁴René Descartes, filósofo e matemático francês nascido em La Haye em 1596, falecido em Estocolmo em 1650.

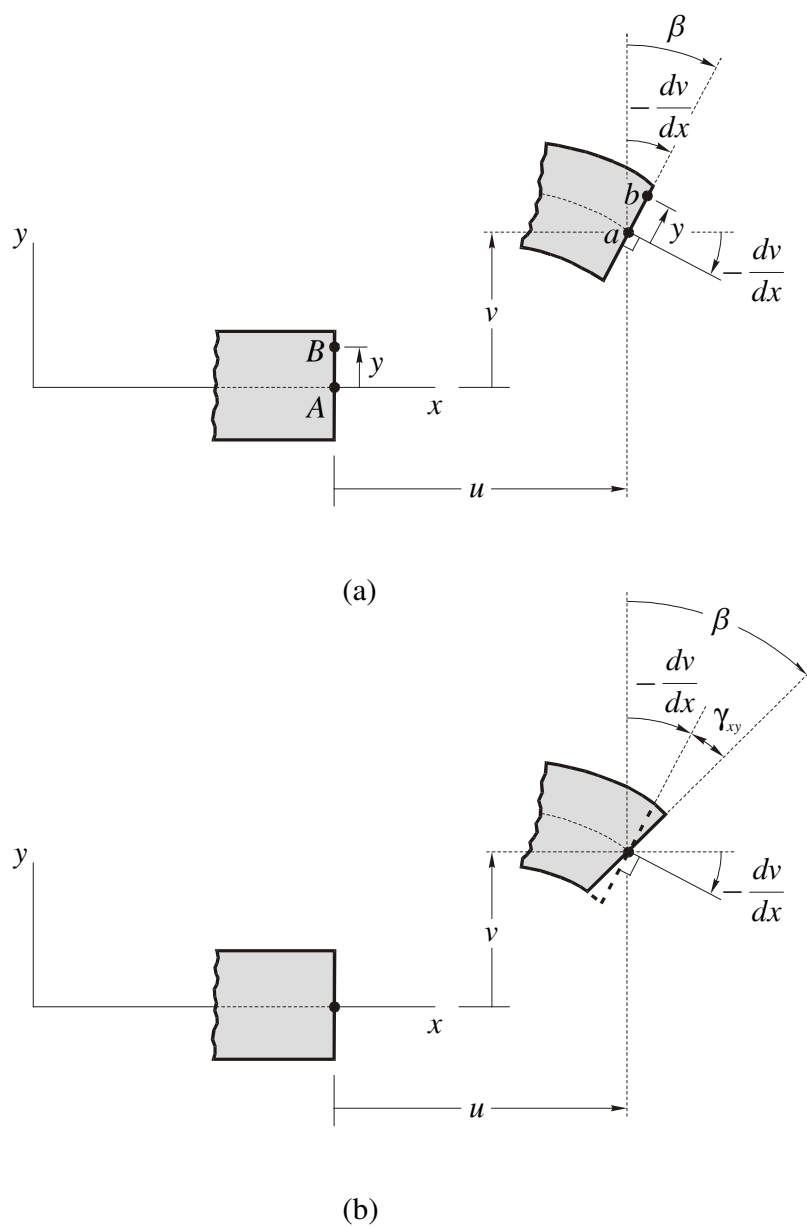


Figura 2.1 Viga antes e depois da deformação sob pequenas rotações e sob a hipótese de:
 (a) Euler-Bernoulli; (b) Timoshenko.

Além disso, admitindo que a seção transversal se mantenha normal ao eixo deformado conforme a suposição 2, a rotação $\beta \approx -dv/dx$. O campo de deslocamento fica assim reduzido a

$$u_x(x, y) \approx u(x) - y \frac{dv}{dx} \quad u_y(x, y) \approx v(x). \quad (2.4)$$

A substituição de (2.4) em (2.1) fornece para a teoria de Euler-Bernoulli

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx} - y \frac{d^2v}{dx^2} = \epsilon_m + y\kappa \quad \epsilon_y = \epsilon_z = \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \quad (2.5)$$

onde

$$\epsilon_m = \frac{du}{dx} \quad \kappa = -\frac{d^2v}{dx^2}. \quad (2.6)$$

Timoshenko O efeito da deformação de cisalhamento transversal é incluído na teoria de Timoshenko removendo a suposição 2 da hipótese de Euler-Bernoulli, de maneira que uma seção transversal plana e normal ao eixo da viga antes da deformação permanece plana, mantém-se indeformada, mas não necessariamente se conserva normal ao eixo após a deformação (veja Figura 2.1b). Nessas condições, obtemos o campo de deslocamento (2.3) reproduzido a seguir:

$$u_x(x, y) = u(x) + y\beta(x) \quad u_y(x, y) = v(x). \quad (2.7)$$

Observe que o campo de deslocamento na teoria de Timoshenko apresenta β como incógnita adicional, visto que a restrição $\beta = -dv/dx$ da teoria de Euler-Bernoulli deixa de existir.

A substituição de (2.7) em (2.1) fornece

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx} + y \frac{d\beta}{dx} = \epsilon_m + y\kappa \quad \gamma_{xy} = \frac{dv}{dx} + \beta = \gamma \quad \epsilon_y = \epsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \quad (2.8)$$

onde

$$\epsilon_m = \frac{du}{dx} \quad \kappa = \frac{d\beta}{dx} \quad \gamma = \frac{dv}{dx} + \beta. \quad (2.9)$$

Comentários 2.1:

- O campo de deslocamento (2.7) pode ser visto como oriundo de uma expansão de u_x e u_y em série de Taylor⁵ ao longo da altura da viga, onde o truncamento prematuro

⁵Brook Taylor, matemático inglês nascido em Edmonton em 1685, falecido em Londres em 1731.

é justificado para vigas de pequena altura ou em situações bem especiais em que a hipótese de Timoshenko se aplique independentemente dessa altura. É na variação em y do campo de deslocamento que a hipótese se faz presente. O campo (2.4) é o campo (2.7) com restrições adicionais ($\beta = -dv/dx$).

- No que diz respeito à deformação no plano xy , a hipótese de Euler-Bernoulli ao usar $\epsilon_y = \gamma_{xy} = 0$ admite que a viga seja infinitamente rígida na direção transversal ($\epsilon_y = 0$ decorre da suposição 3; $\gamma_{xy} = 0$ decorre das suposições 1 e 2). A hipótese de Timoshenko flexibiliza um pouco o modelo ao considerar γ_{xy} não nulo, embora restrito a ser constante ao longo da altura (mantém a suposição 1 mas remove a 2).
- Ao adotar $u_y(x, y) = v(x)$, as teorias consideram que todos os pontos sobre uma mesma seção transversal sofrem o mesmo deslocamento na direção de y [$v(x)$ é comumente lembrado como sendo o deslocamento do eixo da viga na direção de y].
- As componentes u_x e u_y ($u_z = 0$) do deslocamento de um ponto qualquer da viga ficam inteiramente determinadas sob a hipótese de Euler-Bernoulli a partir do conhecimento de $u(x)$ e $v(x)$ no eixo da viga, conforme (2.4); sob a hipótese de Timoshenko essas componentes ficam determinadas a partir de $u(x)$, $v(x)$ e $\beta(x)$ no eixo da viga, conforme (2.7). É a unidimensionalização do campo de deslocamento.
- A deformação (2.5) em qualquer ponto da viga fica inteiramente determinada sob a hipótese de Euler-Bernoulli a partir do conhecimento de $\epsilon_m(x)$ e $\kappa(x)$ associados, respectivamente, ao alongamento e à curvatura do eixo; sob a hipótese de Timoshenko a deformação, agora dada por (2.8), fica determinada a partir do conhecimento de $\epsilon_m(x)$, $\kappa(x)$ e $\gamma(x)$ [$\gamma(x)$ é a deformação de cisalhamento transversal no eixo]. Enquanto sob a hipótese de Euler-Bernoulli a componente $\kappa(x)$ refere-se à curvatura do eixo, sob a hipótese de Timoshenko essa interpretação mantém-se apenas aproximadamente válida. Percebemos aqui também a unidimensionalização do campo de deformação.
- Nos casos em que a hipótese de Euler-Bernoulli prevalece, a restrição

$$\gamma_{xy} = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{dv}{dx} \quad (2.10)$$

torna coincidentes os campos de deslocamento e de deformação das duas teorias.

- Note que a seção transversal é o ente geométrico primário usado para descrever o movimento de uma viga. Por ser considerada infinitamente rígida e com movimento restrito ao plano xy , três parâmetros são necessários para identificar a posição da seção: as duas componentes do deslocamento nas direções de x e y do ponto sobre o eixo da viga e a rotação da seção em torno do eixo z .

2.2 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO

Vamos reduzir $\sigma_x(x, y, z)$ e $\tau_{xy}(x, y, z)$ que atuam numa seção transversal de área A aos esforços

$$N(x) = \int_A \sigma_x dA \quad Q(x) = \int_A \tau_{xy} dA \quad M(x) = \int_A \sigma_x y dA, \quad (2.11)$$

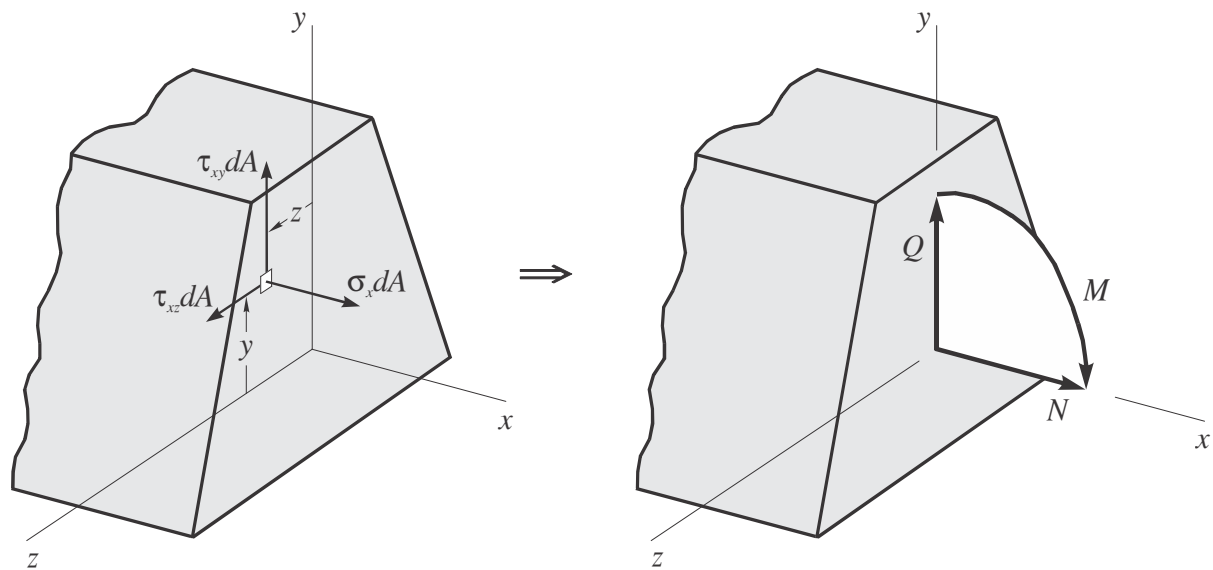
representados na Figura 2.2a e denominados *força normal* N , *força cortante* Q e *momento fletor* M . Mostraremos mais adiante que conhecidos $N(x)$ e $M(x)$ conhece-se também σ_x ; conhecido $Q(x)$ conhece-se também τ_{xy} . É a unidimensionalização do campo de tensão.

Os demais esforços que poderiam atuar na seção, como a força cortante $\int_A \tau_{xz} dA$ na direção de z , o momento fletor $\int_A \sigma_x z dA$ em torno de y e o momento torçor $\int_A (\tau_{xz} y - \tau_{xy} z) dA$, são todos nulos pois a viga é suposta mover-se no plano xy ao se deformar. Um caso bem representativo dessa situação é quando o plano xy é de simetria e a viga suporta um carregamento estaticamente equivalente a forças e momentos contidos nesse plano.

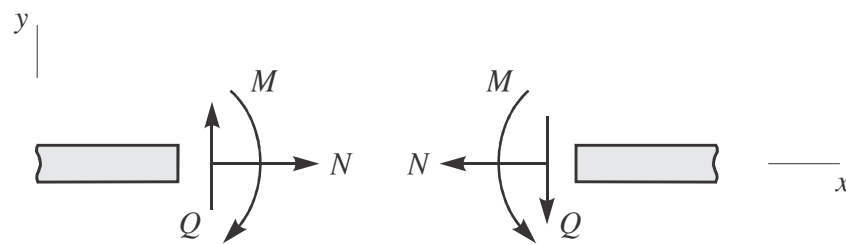
A Figura 2.2b mostra a viga seccionada em duas partes, segundo uma dada seção transversal, com os esforços que atuam nas duas faces da seção: uma das faces está na parte esquerda da viga, orientada segundo o eixo x (o eixo aponta para fora dessa parte) e a outra face está na parte direita da viga, orientada no sentido oposto (o eixo $-x$ aponta para fora dessa parte). Os esforços que a parte esquerda exerce sobre a parte direita e os esforços que a parte direita exerce sobre a parte esquerda têm a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos, conforme a terceira lei de Newton⁶ (princípio da ação e reação).

Vamos supor que a viga esteja sob uma força distribuída de componentes $q_x(x)$ e $q_y(x)$, e um momento distribuído $m(x)$ aplicado em torno do eixo z . Para examinar a variação dos esforços de ponto para ponto ao longo da viga, destaquemos dela um trecho, não neces-

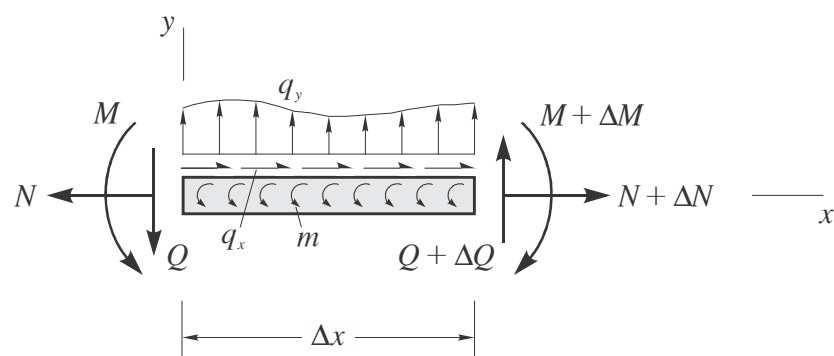
⁶Sir Isaac Newton, físico e matemático inglês nascido em Woolsthorpe em 1642, falecido em Londres em 1727.



(a)



(b)



(c)

Figura 2.2 (a) Seção transversal com as três componentes do vetor tensão e com os três esforços não nulos que atuam sobre ela; (b) sentido positivo dos esforços N , Q , M numa seção transversal; (c) trecho da viga num diagrama de corpo livre.

sariamente pequeno, indicado na Figura 2.2c. Do equilíbrio de translação na direção de x , escrevemos

$$-N + q_x^* \Delta x + N + \Delta N = 0 \quad \Rightarrow \quad q_x^* \Delta x + \Delta N = 0 \quad (2.12)$$

onde q_x produz a força resultante $q_x^* \Delta x = \int_{\Delta x} q_x dx$. A quantidade q_x^* representa um valor de q_x em algum ponto do trecho da viga, como nos assegura o *teorema do valor médio* do cálculo. Dividindo a equação por Δx ,

$$\frac{\Delta N}{\Delta x} + q_x^* = 0, \quad (2.13)$$

vemos que no limite $\Delta x \rightarrow 0$ a equação reduz a

$$\frac{dN}{dx} + q_x = 0 \quad (2.14)$$

pois

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\Delta N}{\Delta x} \rightarrow \frac{dN}{dx} \\ q_x^* \rightarrow q_x \end{array} \right\} \text{ na extremidade esquerda do trecho.} \quad (2.15)$$

De maneira análoga, o equilíbrio de translação na direção de y conduz a

$$-Q + q_y^* \Delta x + Q + \Delta Q = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta Q}{\Delta x} + q_y^* = 0 \quad (2.16)$$

onde q_y produz a força resultante $q_y^* \Delta x$ e q_y^* representa um valor de q_y em algum ponto do trecho da viga. A aplicação do limite $\Delta x \rightarrow 0$ resulta em

$$\frac{dQ}{dx} + q_y = 0. \quad (2.17)$$

Do equilíbrio de rotação em torno de um eixo paralelo a z , passando pela extremidade direita do trecho,

$$M + Q \Delta x + m^* \Delta x - q_y^* \Delta x \Delta x^* - M - \Delta M = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta M}{\Delta x} - Q - m^* + q_y^* \Delta x^* = 0 \quad (2.18)$$

onde m produz a momento resultante $m^* \Delta x$ e m^* representa um valor de m em algum ponto do trecho da viga. A quantidade Δx^* é o braço de alavanca da força $q_y^* \Delta x$. Desprezamos em (2.18) a contribuição de q_x . A aplicação do limite $\Delta x \rightarrow 0$ resulta em

$$\frac{dM}{dx} - Q - m = 0, \quad (2.19)$$

onde a contribuição de q_y torna-se nula pois $q_y^* \rightarrow q_y$ mas $\Delta x^* \rightarrow 0$.

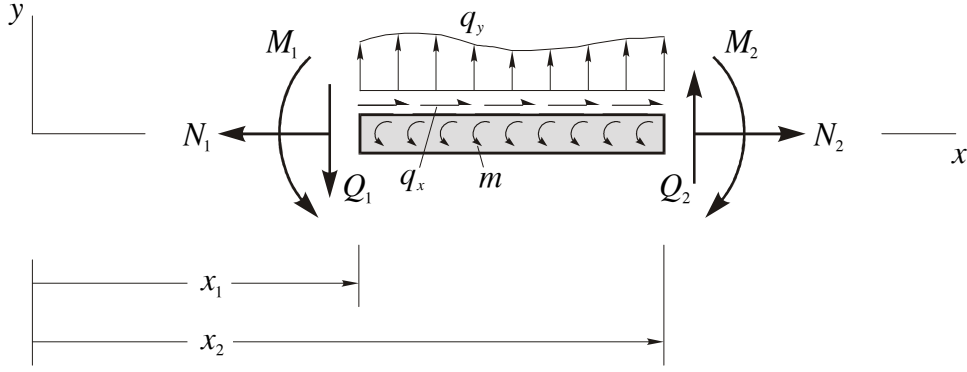


Figura 2.3 Diagrama de corpo livre de um trecho arbitrário de viga.

Em resumo, as equações de equilíbrio são

$$\frac{dN}{dx} + q_x = 0 \quad \frac{dQ}{dx} + q_y = 0 \quad \frac{dM}{dx} - Q - m = 0. \quad (2.20)$$

Elas descrevem como os esforços variam num ponto e, por isso, são ditas representarem a condição de equilíbrio da viga na forma local. Na teoria de Euler-Bernoulli, por não haver deformação de cisalhamento transversal (ausência de equação constitutiva envolvendo a força cortante), é comum eliminar Q em (2.20) substituindo a terceira equação na segunda:

$$\frac{dN}{dx} + q_x = 0 \quad \frac{d^2 M}{dx^2} + q_y - \frac{dm}{dx} = 0. \quad (2.21)$$

As equações (2.20) e (2.21) são equivalentes.

Procedimento Alternativo 1

Um procedimento alternativo de se obter (2.20) é mostrado a seguir. Pelo equilíbrio de translação, a força resultante que atua num trecho arbitrário extraído da viga e tratado como um corpo livre é nula (veja Figura 2.3, em que reproduzimos a Figura 2.2c introduzindo mudança na notação dos esforços nas extremidades do trecho de viga por mera conveniência):

$$N_2 - N_1 + \int_{x_1}^{x_2} q_x dx = 0 \quad Q_2 - Q_1 + \int_{x_1}^{x_2} q_y dx = 0. \quad (2.22)$$

Substituindo

$$N_2 - N_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dN}{dx} dx \quad Q_2 - Q_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dQ}{dx} dx, \quad (2.23)$$

obtemos

$$\int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{dN}{dx} + q_x \right) dx = 0 \quad \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{dQ}{dx} + q_y \right) dx = 0. \quad (2.24)$$

Como essas equações são válidas para qualquer trecho extraído da viga, então os integrandos, que são definidos em cada ponto do domínio, devem ser nulos:

$$\frac{dN}{dx} + q_x = 0 \quad \frac{dQ}{dx} + q_y = 0. \quad (2.25)$$

Pelo equilíbrio de rotação, o momento resultante das forças que atuam no trecho é também nulo:

$$M_1 - M_2 - Q_1x_1 + Q_2x_2 + \int_{x_1}^{x_2} q_y x \, dx + \int_{x_1}^{x_2} m \, dx = 0. \quad (2.26)$$

O momento é estabelecido em relação a $x = 0$, mas poderia ter sido estabelecido em relação a qualquer outro ponto. Substituindo

$$M_2 - M_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dM}{dx} dx \quad Q_2x_2 - Q_1x_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{d(Qx)}{dx} dx, \quad (2.27)$$

obtemos

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[-\frac{dM}{dx} + \frac{d(Qx)}{dx} + q_y x + m \right] dx = 0 \quad (2.28)$$

ou

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[-\frac{dM}{dx} + Q + m + \left(\frac{dQ}{dx} + q_y \right) x \right] dx = 0. \quad (2.29)$$

Considerando que $dQ/dx + q_y = 0$,

$$\int_{x_1}^{x_2} \left(-\frac{dM}{dx} + Q + m \right) dx = 0. \quad (2.30)$$

A validade da equação para qualquer trecho extraído da viga implica

$$\frac{dM}{dx} - Q - m = 0, \quad (2.31)$$

pois o integrando é definido em cada ponto do domínio.

As expressões (2.23) e (2.27) podem ser vistas como uma aplicação da versão unidimensional do teorema da divergência. Assim sendo, percebe-se como o uso desse teorema permite que se estabeleça as condições de equilíbrio (2.20) na forma local a partir das condições de equilíbrio (2.22) e (2.26) na forma global.

Procedimento Alternativo 2

As equações de equilíbrio poderiam também ter sido obtidas diretamente das equações de equilíbrio 3D

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + b_x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + b_y &= 0. \end{aligned} \quad (2.32)$$

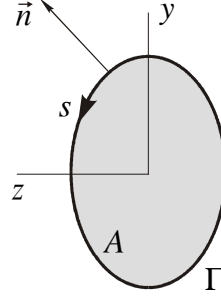


Figura 2.4 Representação esquemática de uma seção transversal.

Essas equações correspondem ao equilíbrio de translação, na forma local, na direção de x e y , respectivamente (veja Seção 2.2). Omite-se a equação de equilíbrio de translação na direção de z visto que a viga é suposta mover-se apenas no plano xy com a deformação.

Integremos na seção transversal a primeira das equações acima:

$$\int_A \left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + b_x \right) dA = 0. \quad (2.33)$$

Com a ajuda de (2.11) e sabendo-se que a integração na seção independe de x , a primeira parcela resulta em

$$\int_A \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dA = \frac{\partial}{\partial x} \int_A \sigma_x dA = \frac{dN}{dx}. \quad (2.34)$$

A segunda e terceira parcelas podem ser convertidas numa integral no contorno da seção por meio da versão bidimensional do teorema da divergência.

Dada uma função $g(y, z)$, o teorema permite que se escreva

$$\int_A \frac{\partial g}{\partial y} dA = \oint_{\Gamma} g n_y ds \quad \int_A \frac{\partial g}{\partial z} dA = \oint_{\Gamma} g n_z ds \quad (2.35)$$

onde Γ é a curva fechada que define o contorno da seção transversal, s é a coordenada curvilínea que percorre o contorno no sentido de rotação de y para z , e n_y e n_z são as componentes do vetor unitário $\vec{n}$ normal ao contorno (veja Figura 2.4).

Assim,

$$\int_A \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \right) dA = \oint_{\Gamma} (\tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z) ds. \quad (2.36)$$

Da fórmula de Cauchy (2.36), a força externa por unidade de área que atua na superfície lateral da viga tem componente na direção de x dada por

$$t_x = \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z. \quad (2.37)$$

Supondo que a viga seja cilíndrica ($n_x = 0$; seção transversal independente de x), a expressão reduz-se a

$$t_x = \tau_{xy}n_y + \tau_{xz}n_z. \quad (2.38)$$

Portanto, (2.33) escreve-se

$$\frac{dN}{dx} + \oint_{\Gamma} t_x ds + \int_A b_x dA = 0. \quad (2.39)$$

Se definirmos a força externa por unidade de comprimento aplicada na direção de x por

$$q_x = \oint_{\Gamma} t_x ds + \int_A b_x dA, \quad (2.40)$$

então

$$\frac{dN}{dx} + q_x = 0. \quad (2.41)$$

Integremos na seção transversal a segunda das equações (2.32):

$$\int_A \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + b_y \right) dA = 0. \quad (2.42)$$

Seguindo passos semelhantes aos do procedimento anterior, obtemos

$$\frac{dQ}{dx} + q_y = 0 \quad (2.43)$$

onde a força externa por unidade de comprimento aplicada na direção de y é definida por

$$q_y = \oint_{\Gamma} t_y ds + \int_A b_y dA \quad t_y = \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z. \quad (2.44)$$

Finalmente, façamos a integração

$$\int_A \left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + b_x \right) y dA = 0. \quad (2.45)$$

Com a ajuda de (2.11),

$$\int_A \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} y dA = \frac{\partial}{\partial x} \int_A \sigma_x y dA = \frac{dM}{dx}. \quad (2.46)$$

Usando o teorema da divergência, podemos reescrever

$$\begin{aligned} \int_A \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \right) y dA &= \int_A \left[\frac{\partial}{\partial y} (\tau_{xy} y) + \frac{\partial}{\partial z} (\tau_{xz} y) \right] dA - \int_A \tau_{xy} dA \\ &= \oint_{\Gamma} (\tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z) y ds - Q \\ &= \oint_{\Gamma} t_x y ds - Q. \end{aligned} \quad (2.47)$$

Portanto, (2.45) reduz-se a

$$\frac{dM}{dx} - Q + \oint_{\Gamma} t_{xy} ds + \int_A b_{xy} dA = 0. \quad (2.48)$$

Se definirmos o momento por unidade de comprimento aplicado em torno do eixo z por

$$m = - \oint_{\Gamma} t_{xy} ds - \int_A b_{xy} dA, \quad (2.49)$$

então

$$\frac{dM}{dx} - Q - m = 0. \quad (2.50)$$

Perceba que a dedução de (2.20) a partir das equações de equilíbrio 3D evidencia simplificações que o equilíbrio direto do trecho de viga mostrado na Figura 2.2c ou 2.3 esconde.

2.3 EQUAÇÕES CONSTITUTIVAS

Para um material homogêneo, isotrópico e elástico linear

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E} & -\frac{\nu}{E} & -\frac{\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu}{E} & \frac{1}{E} & -\frac{\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu}{E} & -\frac{\nu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}, \quad (2.51)$$

onde E é o módulo de Young,⁷ ν é o coeficiente de Poisson⁸ e $G = E/2(1 + \nu)$ é o módulo de cisalhamento.

Timoshenko Percebemos de (2.51) que as duas componentes não nulas da deformação na teoria de vigas de Timoshenko relacionam-se com as componentes da tensão por meio de

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}. \quad (2.52)$$

⁷Thomas Young, físico e médico inglês nascido em Milverton em 1773, falecido em Londres em 1829.

⁸Siméon Denis Poisson, matemático francês nascido em Pithiviers em 1781, falecido em Paris em 1840.

Desprezando-se em ϵ_x a contribuição de σ_y e σ_z em relação à contribuição de σ_x , conforme evidências experimentais com vigas,

$$\sigma_x = E\epsilon_x \quad \tau_{xy} = G\gamma_{xy}. \quad (2.53)$$

Substituindo em (2.11),

$$\begin{aligned} N &= \int_A \sigma_x dA = \int_A E\epsilon_x dA = \int_A E(\epsilon_m + y\kappa) dA = EA\epsilon_m \\ M &= \int_A \sigma_x y dA = \int_A E\epsilon_x y dA = \int_A E(\epsilon_m + y\kappa) y dA = EI\kappa \\ Q &= \int_A \tau_{xy} dA \approx \int_A KG\gamma_{xy} dA = KGA\gamma \end{aligned} \quad (2.54)$$

onde

$$I = \int_A y^2 dA \quad (2.55)$$

é o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo z e $\int_A y dA = 0$ por se ter considerado a origem do sistema xyz no centróide da seção (a ordenada do centróide é dada por $y_c = \int_A y dA/A$).

O *fator de correção* K é introduzido para se levar em conta, de uma maneira aproximada, a variação em y da deformação de cisalhamento a partir do valor constante adotado em (2.8) (veja Exemplo 2.2 e Problema 2.5). Podemos imaginar que nesse procedimento a área A da seção transversal é trocada por uma *área efetiva de cisalhamento* KA . Adotar $K = 1$ seria aceitar a deformação constante na forma como foi introduzida. Observe que

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \gamma = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{Q}{KGA} = 0, \quad (2.56)$$

ou seja, a rigidez de cisalhamento transversal da viga aumenta com o aumento de K , e no limite $K \rightarrow \infty$ os resultados da teoria de Timoshenko convergem para os da teoria de Euler-Bernoulli. Como era de se esperar, uma viga na teoria de Euler-Bernoulli tem rigidez de cisalhamento transversal infinitamente elevada de maneira que a deformação de cisalhamento é nula independentemente do valor da força cortante necessária ao equilíbrio.

Numa forma compacta, as expressões (2.54) escrevem-se

$$\begin{Bmatrix} N \\ M \\ Q \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} EA & 0 & 0 \\ 0 & EI & 0 \\ 0 & 0 & KGA \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_m \\ \kappa \\ \gamma \end{Bmatrix}. \quad (2.57)$$

Essas equações constitutivas mostram como o material (E , G) e a geometria da seção transversal (I , A ou K) influenciam a rigidez axial EA , a rigidez de flexão EI e a rigidez de cisalhamento transversal KGA .

Euler-Bernoulli Com a hipótese de Euler-Bernoulli, a equação constitutiva $Q = KGA\gamma$ deve ser eliminada de (2.57):

$$\begin{Bmatrix} N \\ M \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} EA & 0 \\ 0 & EI \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_m \\ \kappa \end{Bmatrix}. \quad (2.58)$$

Apesar da importância de Q no equilíbrio de uma viga de Euler-Bernoulli, seu efeito na deformação é ignorada.

2.4 CONDIÇÕES DE CONTORNO

Como regra, é necessária a especificação de um elemento do par (deslocamento, esforço) em cada extremidade da viga:

S_u		S_t
u	ou	N
v	ou	Q
β	ou	M

Com o termo “deslocamento” nos referimos também à rotação β , que na teoria de Euler-Bernoulli é tratada por $-dv/dx$. Para um dado deslocamento u , v ou β , dizemos que uma extremidade é do tipo S_u quando o deslocamento é a quantidade especificada e do tipo S_t quando a quantidade especificada é o esforço correspondente. Portanto, com relação às três condições de contorno a serem especificadas, uma extremidade poderá ser apenas do tipo S_u ou apenas do tipo S_t ou ainda do tipo misto, quando há especificação de deslocamento e esforço (nunca do mesmo par, evidentemente). As condições de contorno em S_u são ditas *geométricas* e em S_t são ditas *mecânicas*, por estarem relacionadas a deslocamentos e esforços, respectivamente.

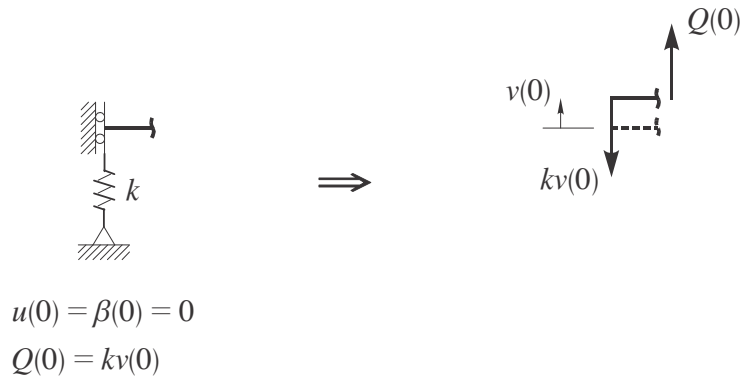
A Figura 2.5 mostra alguns tipos comuns de apoio encontrados na prática. O primeiro deles, por exemplo, é do tipo S_u com relação a v e S_t com relação a u e β .



Figura 2.5 Condições de contorno usuais. Na teoria de Euler-Bernoulli a condição $\beta = 0$ no engaste deverá ser substituída por $dv/dx = 0$.

Comentários 2.2:

- Quando o elemento especificado do par (u, N) , (v, Q) ou (β, M) é o deslocamento, então o conhecemos; quando é o esforço, não necessariamente o conhecemos. Para exemplificar, observe na figura a seguir as condições de contorno em $x = 0$ de um engaste parcialmente liberado de mover-se verticalmente sob a restrição de uma mola de rigidez k . Conhecemos $u(0) = 0$ e $\beta(0) = 0$. Como não conhecemos $v(0)$, devemos especificar $Q(0)$ sabendo-se que é proporcional ao deslocamento $v(0)$ desconhecido. Se um deslocamento $v(0)$ positivo for dado ao apoio, o equilíbrio de translação vertical na vizinhança mostra que $Q(0) = kv(0)$. Se não houvesse a mola, conheceríamos literalmente a força cortante $Q(0) = 0$.



- O procedimento seguro para se definir os esforços (2.11), obter as equações de equilíbrio (2.20) ou (2.21) e as condições de contorno, tudo de maneira consistente com o campo de deslocamento (2.4) ou (2.7) admitido pela teoria, se dá por meio da aplicação do princípio dos deslocamentos virtuais como veremos no Capítulo 5.

2.5 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO EM TERMOS DOS DESLOCAMENTOS

As relações deformação-deslocamento e as equações constitutivas podem ser substituídas nas equações equilíbrio, em ambas as teorias, eliminando-se as deformações e tensões (esforços).

Euler-Bernoulli Substituindo as relações deformação-deslocamento (2.6) e as equações constitutivas (2.58) nas equações de equilíbrio (2.21),

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) + q_x &= 0 \\ -\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2v}{dx^2} \right) + q_y - \frac{dm}{dx} &= 0. \end{aligned} \quad (2.59)$$

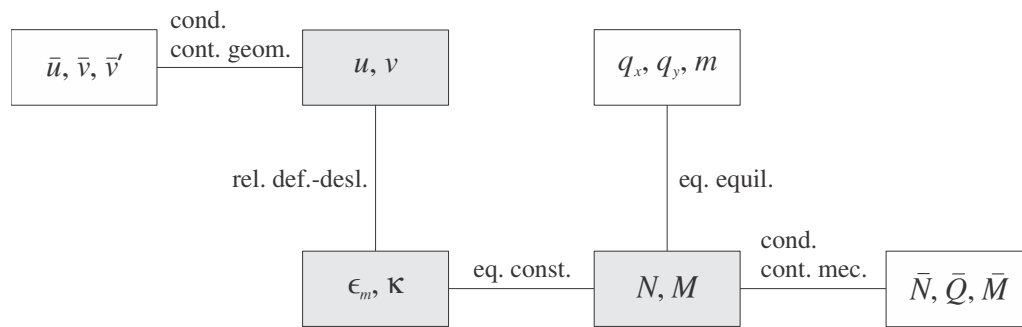
A primeira equação em (2.59), que descreve o comportamento da viga sob deformação puramente axial, é desacoplada da segunda equação que descreve o comportamento à flexão.

Timoshenko Substituindo as relações deformação-deslocamento (2.9) e as equações constitutivas (2.57) nas equações de equilíbrio (2.20),

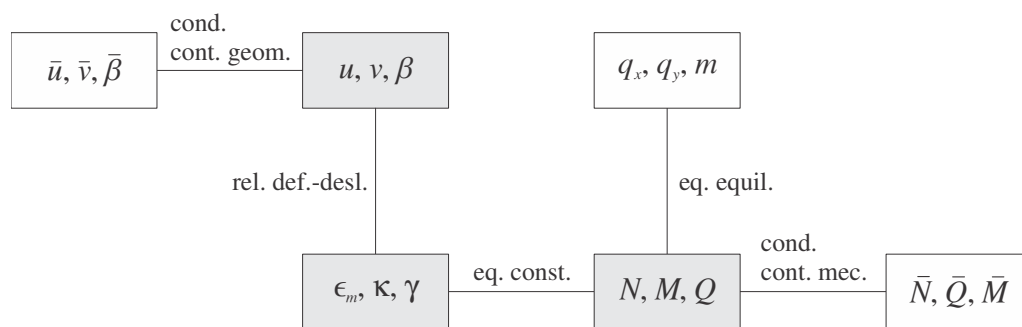
$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) + q_x &= 0 \\ \frac{d}{dx} \left[KGA \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) \right] + q_y &= 0 \\ \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d\beta}{dx} \right) - KGA \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) - m &= 0. \end{aligned} \quad (2.60)$$

A primeira equação em (2.60), que descreve o comportamento da viga sob deformação puramente axial, é desacoplada das demais equações que descrevem o comportamento à flexão. Perceba que a mudança de teoria só interfere na descrição do comportamento da viga à flexão.

A Figura 2.6 sintetiza as inter-relações entre as quantidades incógnitas e as quantidades conhecidas numa viga de Euler-Bernoulli ou de Timoshenko. A Tabela 2.1 traz um resumo das equações obtidas neste capítulo. Note que uma teoria de vigas reduz o problema 3D a um conjunto de variáveis que só dependem da coordenada axial x .



Viga de Euler-Bernoulli



Viga de Timoshenko

Figura 2.6 Inter-relações entre as quantidades incógnitas (em cinza) e as quantidades conhecidas numa viga de Euler-Benoulli ou de Timoshenko.

Tabela 2.1 Equações das teorias de vigas apresentadas.

Euler-Bernoulli	
2 relações deformação-deslocamento	(2.6)
2 equações de equilíbrio	(2.21)
2 equações constitutivas	(2.58)
total: 6	
incógnitas: $u, v, \epsilon_m, \kappa, N, M$	
$(Q = dM/dx - m$ não é uma incógnita independente)	
$\Downarrow$	
2 equações de equilíbrio em termos dos deslocamentos	(2.59)
incógnitas: u, v	
Timoshenko	
3 relações deformação-deslocamento	(2.9)
3 equações de equilíbrio	(2.20)
3 equações constitutivas	(2.57)
total: 9	
incógnitas: $u, v, \beta, \epsilon_m, \kappa, \gamma, N, Q, M$	
$\Downarrow$	
3 equações de equilíbrio em termos dos deslocamentos	(2.60)
incógnitas: u, v, β	

2.6 PÓS-PROCESSAMENTO

Resolvidas as equações, levando-se em conta as condições de contorno, as informações da viga como um sólido 3D podem ser recuperadas como explicado a seguir.

Euler-Bernoulli O deslocamento e a deformação num ponto qualquer da viga são dados por (2.4) e (2.5), respectivamente. As componentes relevantes da tensão são σ_x e τ_{xy} . Usando

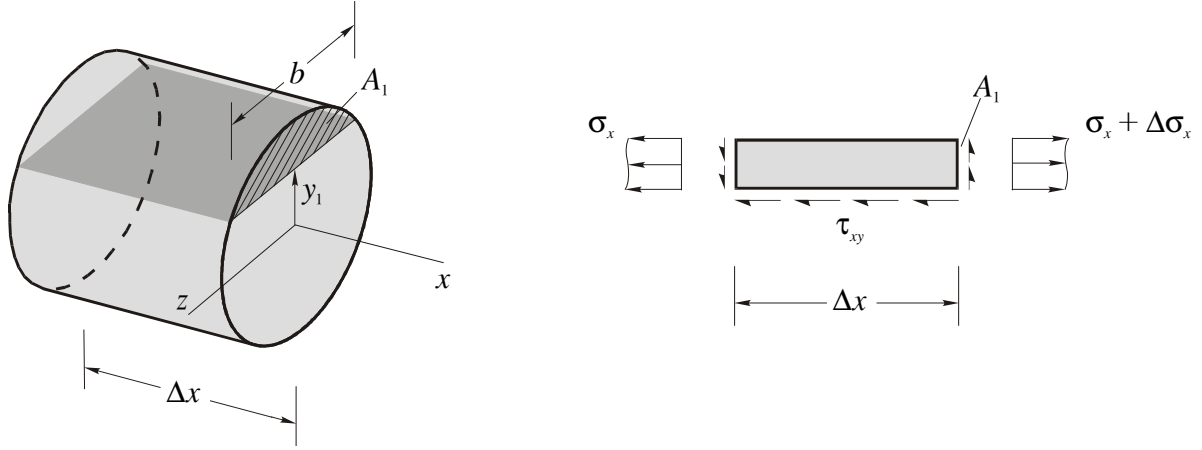


Figura 2.7 Avaliação 3D da tensão de cisalhamento.

as equações constitutivas,

$$\sigma_x = E\epsilon_x = E(\epsilon_m + y\kappa) = E\left(\frac{N}{EA} + y\frac{M}{EI}\right) = \frac{N}{A} + y\frac{M}{I}. \quad (2.61)$$

Observe que o efeito de N e M sobre σ_x pode ser atenuado com o aumento de A ou com o aumento de I , respectivamente. Não podemos avaliar a tensão de cisalhamento pelas equações constitutivas na teoria de Euler-Bernoulli. Podemos, no entanto, recorrer ao equilíbrio para determinar a força cortante,

$$Q = \frac{dM}{dx} - m, \quad (2.62)$$

e adotar o valor médio

$$\tau_{xy} \approx \frac{Q}{A}. \quad (2.63)$$

Uma forma de melhorar a precisão de τ_{xy} , ainda que usando o resultado de σ_x dado em (2.61), é impor a condição de equilíbrio para a viga tratando-a como um sólido 3D. Para isso, destaquemos dela um trecho de comprimento Δx , não necessariamente pequeno, indicado na Figura 2.7. Mediante um plano de corte paralelo ao plano xz , a uma distância y_1 na qual desejamos determinar τ_{xy} , separemos a parte superior da viga indicada na figura à direita. Sabendo-se que a distribuição de τ_{xy} no plano de corte produz a força resultante $\tau_{xy}^* b \Delta x$, onde τ_{xy}^* representa um valor de τ_{xy} em algum ponto na região retangular de largura b e comprimento Δx (teorema do valor médio), a condição de equilíbrio de translação na direção axial escreve-se

$$\int_{A_1} (\sigma_x + \Delta\sigma_x) dA - \int_{A_1} \sigma_x dA - \tau_{xy}^* b \Delta x = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{A_1} \Delta\sigma_x dA - \tau_{xy}^* b \Delta x = 0 \quad (2.64)$$

onde A_1 é a área da seção acima da ordenada y_1 . Dividindo a equação por Δx ,

$$\int_{A_1} \frac{\Delta \sigma_x}{\Delta x} dA - \tau_{xy}^* b = 0, \quad (2.65)$$

no limite $\Delta x \rightarrow 0$ obtemos para uma seção transversal

$$\int_{A_1} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dA - \tau_{xy} b = 0. \quad (2.66)$$

A tensão τ_{xy} é suposta uniformemente distribuída na direção de z (τ_{xy} independe de z).

Substituindo (2.61) em (2.66), a expressão resultante

$$\int_{A_1} \frac{d}{dx} \left(\frac{N}{A} + y \frac{M}{I} \right) dA - \tau_{xy} b = 0 \quad (2.67)$$

simplifica-se para

$$\tau_{xy} = \frac{1}{b} \int_{A_1} \frac{d}{dx} \left(\frac{N}{A} + y \frac{M}{I} \right) dA = \frac{1}{b} \left(\frac{A_1}{A} \frac{dN}{dx} + \frac{\bar{I}}{I} \frac{dM}{dx} \right) \quad (2.68)$$

em vigas cilíndricas (A e I constantes). A quantidade

$$\bar{I} = \int_{A_1} y dA \quad (2.69)$$

é o momento de primeira ordem da área A_1 em relação ao eixo z . Aplicando (2.20),

$$\tau_{xy} = \frac{1}{b} \left[-\frac{A_1}{A} q_x + \frac{\bar{I}}{I} (Q + m) \right]. \quad (2.70)$$

Na ausência de q_x e m , o que é usual,

$$\tau_{xy} = \frac{\bar{I}}{bI} Q. \quad (2.71)$$

Timoshenko O deslocamento e a deformação num ponto qualquer são dados por (2.7) e (2.8), respectivamente. A tensão σ_x é avaliada pela expressão (2.61) e a tensão τ_{xy} por (2.71) ou, alternativamente, usando a equação constitutiva (2.57):

$$\tau_{xy} = KG\gamma_{xy} = KG\gamma = \frac{Q}{A}. \quad (2.72)$$

A avaliação por meio de (2.71) é mais precisa.

O efeito do cisalhamento na direção longitudinal pode ser observado na viga laminada da Figura 2.8, carregada transversalmente. Se não houver uma boa colagem entre as lâminas,

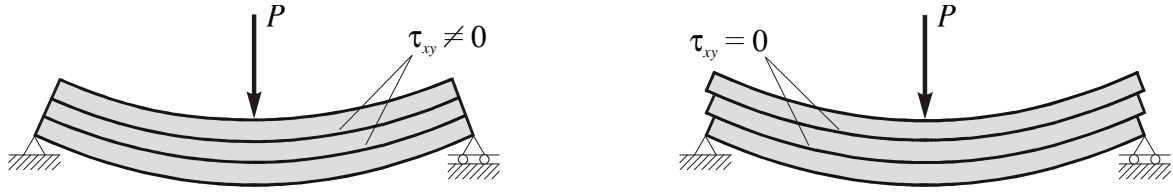


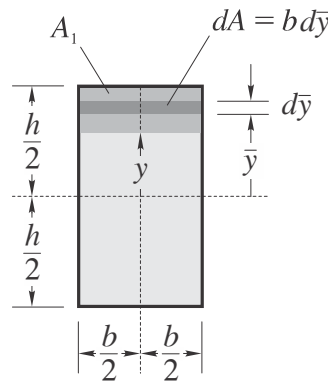
Figura 2.8 Efeito do cisalhamento numa viga laminada com e sem ligação entre as camadas.

ocorrerá deslizamento entre elas tornando a viga menos rígida. Não é difícil imaginar por que os estribos nas vigas de concreto armado são importantes na resistência ao cisalhamento.

Exemplo 2.1 Considere uma viga de seção transversal retangular de largura b e altura h .

Nesta seção,

$$\bar{I} = \int_{A_1} \bar{y} dA = \int_y^{h/2} \bar{y} b d\bar{y} = \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \quad I = \int_A \bar{y}^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} \bar{y}^2 b d\bar{y} = \frac{bh^3}{12}.$$



Por conveniência, a figura acima usa y em vez da ordenada y_1 adotada na Figura 2.7. A expressão (2.71) reduz a

$$\tau_{xy} = \frac{3Q}{2A} \left(1 - \frac{4y^2}{h^2} \right).$$

A tensão de cisalhamento se distribui parabolicamente, é nula em $y = \pm h/2$ e tem valor máximo $1,5Q/A$ em $y = 0$. Vigas de madeira, por exemplo, são suscetíveis à ruptura por cisalhamento, apresentando trincas longitudinais em torno de $y = 0$ nas seções com força cortante mais elevada. ■

Exemplo 2.2 A determinação do fator K depende do que é fixado como referência para se estabelecer a correção. Não é por acaso que existem tantas propostas para o fator na literatura. Um procedimento usual consiste em avaliar a energia de deformação (veja Capítulo

5)

$$U = \frac{1}{2} \int_V \tau_{xy} \gamma_{xy} dV$$

devido ao cisalhamento transversal em duas situações: quando a tensão é dada pela expressão menos precisa

$$\tau_{xy} = KG\gamma_{xy} = \frac{Q}{A}$$

e quando a tensão é dada pela expressão mais precisa

$$\tau_{xy} = \frac{\bar{I}}{bI} Q,$$

igualando em seguida os dois resultados. No primeiro caso, a energia é

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_V \tau_{xy} \gamma_{xy} dV \\ &= \frac{1}{2} \int_V \tau_{xy} \frac{\tau_{xy}}{KG} dV \\ &= \frac{1}{2KG} \int \left(\int_A \frac{Q^2}{A^2} dA \right) dx \\ &= \frac{1}{2KG} \int \frac{Q^2}{A} dx. \end{aligned}$$

No segundo caso, e especificamente para seções transversais retangulares em que

$$\tau_{xy} = \frac{3Q}{2A} \left(1 - \frac{4y^2}{h^2} \right),$$

a energia passa a ser

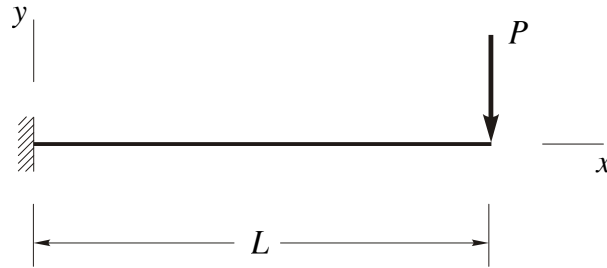
$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_V \tau_{xy} \gamma_{xy} dV \\ &= \frac{1}{2} \int_V \tau_{xy} \frac{\tau_{xy}}{G} dV \\ &= \frac{1}{2G} \int \left[\int_{-h/2}^{h/2} \left[\frac{3Q}{2A} \left(1 - \frac{4y^2}{h^2} \right) \right]^2 b dy \right] dx \\ &= \frac{3}{5G} \int \frac{Q^2}{A} dx. \end{aligned}$$

Se K for escolhido de maneira que a energia de deformação avaliada com as duas expressões sejam iguais, então

$$\frac{1}{2KG} \int \frac{Q^2}{A} dx = \frac{3}{5G} \int \frac{Q^2}{A} dx \quad \Rightarrow \quad K = \frac{5}{6}.$$

O valor muda para $K = 9/10$ em seções transversais circulares (veja problema 2.5). ■

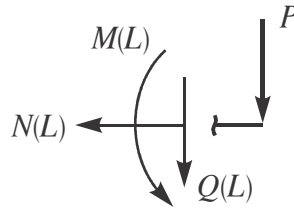
Exemplo 2.3 Use a teoria de Euler-Bernoulli e de Timoshenko para determinar a deflexão na extremidade da viga, sabendo-se que A , E , G e I são constantes.



As condições de contorno são

$$\begin{aligned} u = v = \beta \left(\text{ou } \frac{dv}{dx} \right) &= 0 && \text{em } x = 0 \\ N = M = 0 \quad Q &= -P && \text{em } x = L. \end{aligned}$$

Visualize as condições de contorno mecânicas impondo o equilíbrio na vizinhança de $x = L$.



Na primeira das equações (2.59) ou (2.60) $q_x = 0$:

$$EA \frac{d^2 u}{dx^2} = 0.$$

Integrando,

$$\begin{aligned} EA \frac{du}{dx} &= C_1 \\ EAu &= C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

Das condições de contorno

$$\begin{aligned} u &= 0 && \text{em } x = 0 \\ N = EA \frac{du}{dx} &= 0 && \text{em } x = L, \end{aligned}$$

determinamos as constantes de integração

$$C_1 = 0 \quad C_2 = 0.$$

Portanto,

$$u(x) = 0.$$

É um resultado comum às duas teorias.

Euler-Bernoulli Na segunda das equações (2.59) $q_y = dm/dx = 0$:

$$EI \frac{d^4 v}{dx^4} = 0.$$

Integrando,

$$\begin{aligned} EI \frac{d^3 v}{dx^3} &= C_1 \\ EI \frac{d^2 v}{dx^2} &= C_1 x + C_2 \\ EI \frac{dv}{dx} &= C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3 \\ EI v &= C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4. \end{aligned}$$

Aplicando as condições de contorno

$$\begin{aligned} v = \frac{dv}{dx} &= 0 && \text{em } x = 0 \\ Q = \frac{dM}{dx} = -EI \frac{d^3 v}{dx^3} &= -P & M = -EI \frac{d^2 v}{dx^2} &= 0 && \text{em } x = L, \end{aligned}$$

obtemos

$$C_1 = P \quad C_2 = -PL \quad C_3 = 0 \quad C_4 = 0.$$

Portanto,

$$v(x) = \frac{Px^2}{6EI} (x - 3L) \quad \Rightarrow \quad v(L) = -\frac{PL^3}{3EI}.$$

Conhecidos $u(x)$ e $v(x)$, podemos determinar qualquer outra quantidade. Por exemplo,

$$N = EA \frac{du}{dx} = 0 \quad M = -EI \frac{d^2 v}{dx^2} = P(L - x) \quad Q = \frac{dM}{dx} = -P.$$

Timoshenko A segunda e terceira das equações (2.60) reduzem-se a

$$\begin{aligned} KGA \frac{d}{dx} \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) &= 0 \\ EI \frac{d^2 \beta}{dx^2} - KGA \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) &= 0. \end{aligned}$$

Integrando a primeira equação,

$$KGA \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) = C_1,$$

e substituindo o resultado na segunda,

$$\begin{aligned} EI \frac{d^2\beta}{dx^2} &= C_1 \\ EI \frac{d\beta}{dx} &= C_1 x + C_2 \\ EI \beta &= C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3. \end{aligned}$$

Substituindo β em

$$KGA \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) = C_1,$$

obtemos

$$\begin{aligned} KGA \frac{dv}{dx} &= C_1 - \frac{KGA}{EI} \left(C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3 \right) \\ KGA v &= C_1 x - \frac{KGA}{EI} \left(C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x \right) + C_4. \end{aligned}$$

A aplicação das condições de contorno

$$\begin{aligned} v = \beta &= 0 && \text{em } x = 0 \\ Q = KGA \left(\frac{dv}{dx} + \beta \right) &= -P & M = EI \frac{d\beta}{dx} &= 0 && \text{em } x = L \end{aligned}$$

resulta em

$$C_1 = -P \quad C_2 = PL \quad C_3 = 0 \quad C_4 = 0.$$

Portanto,

$$v(x) = \frac{Px^2}{6EI} (x - 3L) - \frac{P}{KGA} x \quad \Rightarrow \quad v(L) = -\frac{PL^3}{3EI} \left(1 + \frac{3EI}{KGA L^2} \right).$$

Se a viga for de seção transversal retangular de largura b e altura h ,

$$A = bh \quad I = \frac{bh^3}{12} \quad K = \frac{5}{6}.$$

Vamos denominar $v_{EB} = -PL^3/3EI$ como sendo a deflexão prevista pela teoria de Euler-Bernoulli e admitir $\nu = 0,3$, ou seja, $G = E/2(1 + \nu) = E/2,6$, para escrever

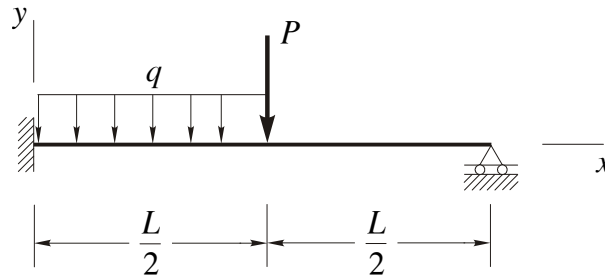
$$\frac{v(L)}{v_{EB}} = 1 + 0,78 \left(\frac{h}{L} \right)^2.$$

A contribuição da deformação de cisalhamento, que diminui com o aumento da esbeltez L/h da viga, é geralmente desprezível para vigas com dimensões dentro dos padrões usuais, como ilustra a tabela a seguir. Por exemplo, a contribuição é menor do que 1% para $L/h = 10$.

L/h	1	2	5	10	20	∞
$v(L)/v_{EB}$	1,780	1,195	1,031	1,008	1,002	1,000

■

Exemplo 2.4 Suponha que a extremidade livre da viga do exemplo anterior seja agora apoiada e o carregamento modificado como indicado na figura. Use a teoria de Euler-Bernoulli para determinar a deflexão no meio da viga e as reações de apoio.



As condições de contorno são

$$\begin{aligned} u = v = \frac{dv}{dx} &= 0 && \text{em } x = 0 \\ N = v = M &= 0 && \text{em } x = L. \end{aligned}$$

Como antes,

$$u(x) = 0.$$

Precisamos resolver a segunda das equações (2.59),

$$EI \frac{d^4 v}{dx^4} = q_y,$$

com $dm/dx = 0$ e sujeita às condições de contorno

$$\begin{aligned} v = \frac{dv}{dx} &= 0 && \text{em } x = 0 \\ v = M &= 0 && \text{em } x = L. \end{aligned}$$

Analisando a equação, percebemos que a solução $v(x)$ é dada por uma única função nos trechos em que E , I e q_y são, simultaneamente, também dados por uma única função. No

caso deste exemplo, E e I são os mesmos ao longo de toda a viga, mas o carregamento varia da seguinte forma: $q_y = -q$ em $0 < x < L/2$ (“trecho 1”); depois degenera-se numa carga concentrada P em $x = L/2$ (“trecho pontual”); em seguida passa para $q_y = 0$ em $L/2 < x < L$ (“trecho 2”). Ou seja, o carregamento é descontínuo. A equação deve ser resolvida para os trechos 1 e 2, separadamente, e o equilíbrio do trecho pontual, que está sob a ação de P , deve ser imposto (diferentemente dos trechos 1 e 2, o trecho pontual não envolve nenhuma relação deformação-deslocamento ou equação constitutiva). Identifiquemos com os índices “1” e “2” os deslocamentos e esforços dos trechos 1 e 2, respectivamente.

Para o trecho 1, a integração de

$$EI \frac{d^4 v_1}{dx^4} = -q$$

resulta em

$$\begin{aligned} EI \frac{d^3 v_1}{dx^3} &= -qx + C_1 \\ EI \frac{d^2 v_1}{dx^2} &= -q \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2 \\ EI \frac{dv_1}{dx} &= -q \frac{x^3}{6} + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3 \\ EI v_1 &= -q \frac{x^4}{24} + C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4. \end{aligned}$$

Para o trecho 2, a integração de

$$EI \frac{d^4 v_2}{dx^4} = 0$$

resulta em

$$\begin{aligned} EI \frac{d^3 v_2}{dx^3} &= C_5 \\ EI \frac{d^2 v_2}{dx^2} &= C_5 x + C_6 \\ EI \frac{dv_2}{dx} &= C_5 \frac{x^2}{2} + C_6 x + C_7 \\ EI v_2 &= C_5 \frac{x^3}{6} + C_6 \frac{x^2}{2} + C_7 x + C_8. \end{aligned}$$

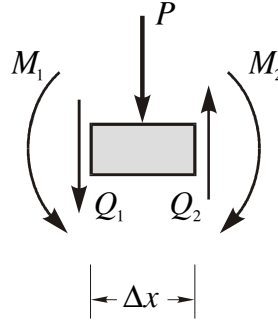
As oito constantes de integração podem ser determinadas a partir das quatro condições de contorno

$$\begin{aligned} v_1 = \frac{dv_1}{dx} &= 0 && \text{em } x = 0 \\ v_2 = 0 \quad M_2 = -EI \frac{d^2 v_2}{dx^2} &= 0 && \text{em } x = L \end{aligned}$$

e das quatro condições associadas à junção dos trechos 1 e 2:

$$v_1 = v_2 \quad \frac{dv_1}{dx} = \frac{dv_2}{dx} \quad M_1 = M_2 \quad Q_1 + P = Q_2 \quad \text{em } x = \frac{L}{2}.$$

As condições $M_1 = M_2$ e $Q_1 + P = Q_2$ decorrem do equilíbrio do trecho pontual, como mostra o diagrama de corpo livre a seguir. Como consequência, os elementos de cada par (deslocamento, esforço) foram neste exemplo especificados em $x = L/2$ para os trechos 1 e 2.



A carga distribuída é omitida antecipadamente na figura por não contribuir, no limite $\Delta x \rightarrow 0$, para o equilíbrio. Se expressarmos M_1 , M_2 , Q_1 e Q_2 em termos de v_1 e v_2 , obtemos em $x = L/2$

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \frac{dv_1}{dx} &= \frac{dv_2}{dx} \\ M_1 = M_2 &\Rightarrow -EI \frac{d^2 v_1}{dx^2} = -EI \frac{d^2 v_2}{dx^2} \Rightarrow \frac{d^2 v_1}{dx^2} = \frac{d^2 v_2}{dx^2} \\ Q_1 + P = Q_2 &\Rightarrow \frac{dM_1}{dx} + P = \frac{dM_2}{dx} \Rightarrow -EI \frac{d^3 v_1}{dx^3} + P = -EI \frac{d^3 v_2}{dx^3}. \end{aligned}$$

Assim,

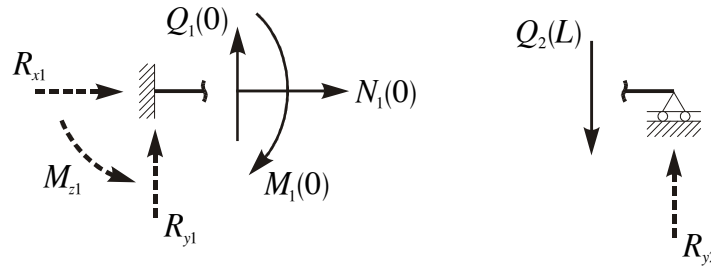
$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{88P + 57qL}{128} & C_2 &= -\frac{3L(8P + 3qL)}{128} & C_3 &= 0 & C_4 &= 0 \\ C_5 &= -\frac{40P + 7qL}{128} & C_6 &= \frac{L(40P + 7qL)}{128} \\ C_7 &= -\frac{L^2(6P + qL)}{48} & C_8 &= \frac{L^3(8P + qL)}{384}. \end{aligned}$$

A deflexão no meio da viga é

$$v_1\left(\frac{L}{2}\right) = v_2\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{L^3}{768EI} \left(7P + \frac{13}{8}qL\right).$$

Considerando a convenção de sinal adotada para os esforços na Figura 2.2 e as reações indicadas na figura a seguir, obtemos

$$\begin{aligned} R_{x1} &= -N_1(0) = -EA \frac{du(0)}{dx} = 0 \\ R_{y1} &= -Q_1(0) = EI \frac{d^3v_1(0)}{dx^3} = \frac{88P + 57qL}{128} \\ M_{z1} &= M_1(0) = -EI \frac{d^2v_1(0)}{dx^2} = \frac{3L(8P + 3qL)}{128} \\ R_{y2} &= Q_2(L) = -EI \frac{d^3v_2(L)}{dx^3} = \frac{40P + 7qL}{128}. \end{aligned}$$



É fácil verificar o equilíbrio global da estrutura sob as cargas externas aplicadas e as reações de apoio calculadas.

A teoria de Timoshenko empregaria neste exemplo as condições de contorno

$$\begin{aligned} u &= v = \beta = 0 & \text{em } x = 0 \\ N &= v = M = 0 & \text{em } x = L, \end{aligned}$$

além das condições

$$v_1 = v_2 \quad \beta_1 = \beta_2 \quad M_1 = M_2 \quad Q_1 + P = Q_2 \quad \text{em } x = \frac{L}{2}.$$

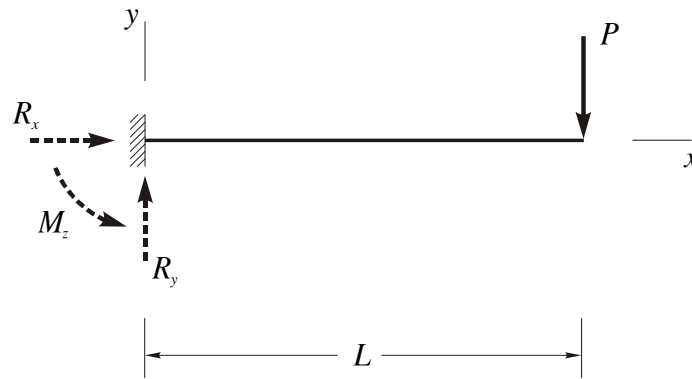
É possível evitar o tratamento por trechos, recorrendo-se às *funções de singularidades* para representar as cargas parcialmente distribuída e concentrada (Lardner e Archer, 1994). ■

Comentários 2.3:

- A solução geral das três equações de equilíbrio (2.20) em N , Q e M é sempre possível. No entanto, a determinação desses esforços (e reações de apoio) para uma viga específica vai depender se há condições de contorno mecânicas em número suficiente

para a avaliação das constantes de integração. Estruturas onde essas condições existem, ou seja, onde os esforços (e reações de apoio) podem ser determinados usando apenas as equações de equilíbrio são ditas *isostáticas*. É claro que devemos recorrer às demais equações (deformação-deslocamento e constitutivas) e condições de contorno geométricas para uma completa solução do problema. No que diz respeito aos esforços (e reações de apoio), as duas teorias de vigas apresentadas conduzirão sempre aos mesmos resultados em estruturas isostáticas porque possuem equações de equilíbrio idênticas.

- Considere a viga do Exemplo 2.3, com as reações de apoio indicadas na figura.



Podemos determinar os esforços N , Q e M diretamente da integração das equações de equilíbrio:

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dx} &= 0 & \Rightarrow & N = C_1 \\ \frac{dQ}{dx} &= 0 & \Rightarrow & Q = C_2 \\ \frac{dM}{dx} - Q &= 0 & \Rightarrow & M = C_2x + C_3. \end{aligned} \quad (2.73)$$

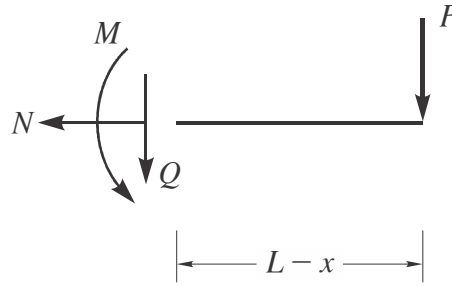
Das condições de contorno,

$$N(L) = M(L) = 0 \quad Q(L) = -P \quad \Rightarrow \quad C_1 = 0 \quad C_2 = -P \quad C_3 = PL. \quad (2.74)$$

Assim,

$$N = 0 \quad Q = -P \quad M = P(L - x). \quad (2.75)$$

As condições de contorno mecânicas são, nesse exemplo, em quantidade suficiente para a avaliação das constantes de integração. Perceba que os esforços poderiam ser identificados pelo equilíbrio do trecho de viga indicado.



Para identificar as reações de apoio, bastaria avaliar os esforços em $x = 0$:

$$R_x = -N(0) = 0 \quad R_y = -Q(0) = P \quad M_z = M(0) = PL. \quad (2.76)$$

Podemos, alternativamente, determinar as reações estabelecendo o equilíbrio da viga como um todo (viga num diagrama de corpo livre), ou seja, igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y (equilíbrio de translação) e dos momentos em torno de um eixo paralelo a z , passando pela extremidade esquerda da viga (equilíbrio de rotação):

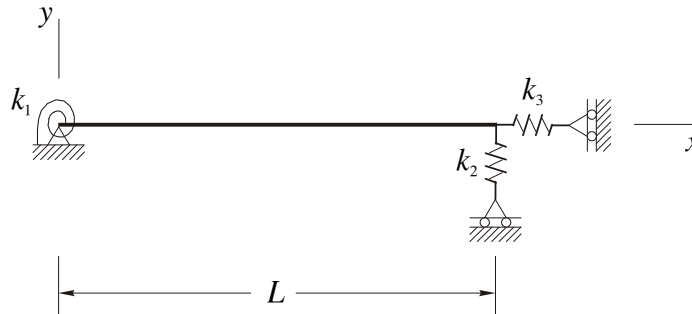
$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 & \Rightarrow R_x = 0 \\ \sum F_y = 0 & \Rightarrow R_y - P = 0 \Rightarrow R_y = P \\ \sum M = 0 & \Rightarrow M_z - PL = 0 \Rightarrow M_z = PL. \end{aligned} \quad (2.77)$$

A viga do Exemplo 2.3 é claramente isostática.

- O uso exclusivo das equações de equilíbrio para a viga do Exemplo 2.4 só permite determinar a força normal (e a reação de apoio R_{x1}). Os demais esforços (e reações de apoio) permanecem indeterminados por insuficiência de condições de contorno mecânicas que envolvam a força cortante e o momento fletor. A estrutura é, então, *hiperestática*, ou seja, todos os esforços (e reações de apoio) só serão determinados com o uso simultâneo das equações de equilíbrio, relações deformação-deslocamento e equações constitutivas.

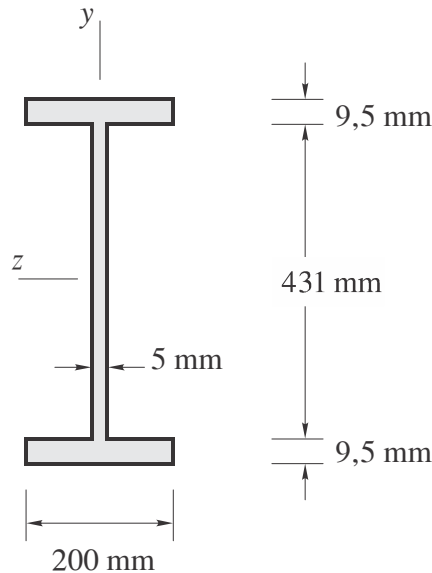
PROBLEMAS

2.1 Estabeleça as condições de contorno para a viga sujeita a um carregamento distribuído qualquer (não indicado).



2.2 Obtenha a segunda equação (2.59), que descreve a flexão de uma viga de Euler-Bernoulli, a partir das duas últimas equações (2.60), que descrevem a flexão de uma viga de Timoshenko.

2.3 Use (2.71) para mostrar como a tensão de cisalhamento se distribui na seção transversal I a seguir. Em que região da seção é o cisalhamento, praticamente, todo resistido?

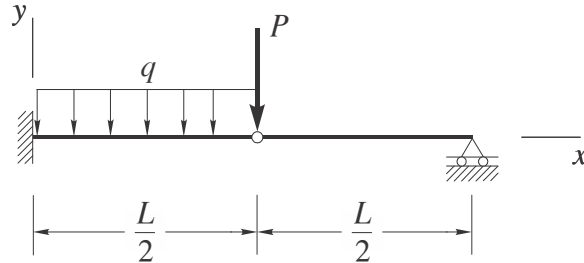


2.4 Mostre que a distribuição da tensão de cisalhamento (2.71) numa seção circular de raio r se reduz a

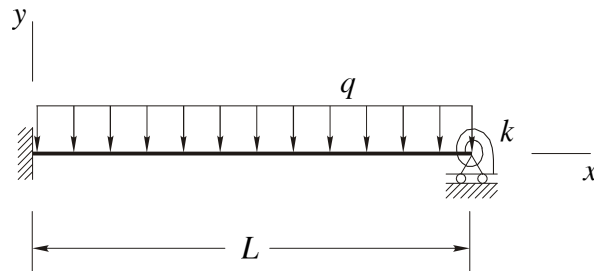
$$\tau_{xy} = \frac{4Q}{3A} \left(1 - \frac{y^2}{r^2} \right).$$

2.5 Mostre que o fator de correção do cisalhamento transversal para seções circulares é $K = 9/10$.

2.6 Refaça o Exemplo 2.4 supondo que a viga seja rotulada no ponto de aplicação da carga P .



2.7 A viga indicada está sob uma carga q uniformemente distribuída e tem A , E , I e k constantes. Use a teoria de Euler-Bernoulli para determinar o deslocamento e o momento fletor no centro da viga, e a força vertical de reação no apoio da direita.



2.8 Refaça o problema anterior sem a mola ($k = 0$) pela teoria de Timoshenko supondo A , E , G , I e K constantes. Em seguida, mostre que no limite $K \rightarrow \infty$ (valores grandes do fator de correção do cisalhamento transversal) os resultados da teoria de Timoshenko convergem para os da teoria de Euler-Bernoulli.